

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN MINERA (DAEM)

GEOLOGÍA MINERA

Desarrollar una comprensión aplicada de minerales, yacimientos, exploración, modelado de recursos y su relación con las decisiones de operación minera.

DURACIÓN ESTIMADA

2 a 3 meses

MODALIDAD

Asincrónica

RUTA

3 módulos · 9 temas

Lleva Geología Minera a decisiones reales del sector.

Desarrollar una comprensión aplicada de minerales, yacimientos, exploración, modelado de recursos y su relación con las decisiones de operación minera.

ESTÁ PENSADO PARA

Geólogos, ingenieros de minas, técnicos, profesionales de exploración, planeamiento y personas que buscan incorporarse a funciones geológicas en minería.

Tres capacidades para avanzar

01

Fundamentos De Geología Minera

Aplica criterios de mineralogía y petrología.

02

Exploración Geológica

Aplica criterios de métodos de exploración geológica.

03

Operaciones Mineras

Aplica criterios de métodos de explotación minera.

AL TERMINAR TU DIPLOMADO

Tendrás una visión más clara para aplicar lo aprendido en tu entorno profesional.

Recorrerás mineralogía, petrología, formación de yacimientos, exploración, muestreo, interpretación de datos, modelado de recursos y fundamentos de explotación.

FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA MINERA

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA

- Cristalografía y fundamentos de mineralogía sistemática aplicada a la identificación de mena y ganga.
- Mineralogía óptica, difracción de rayos X (DRX) y técnicas espectrométricas de caracterización avanzada.
- Petrología ígnea: génesis, diferenciación magmática y caracterización de rocas intrusivas y efusivas.
- Petrología metamórfica y sedimentaria: facies, procesos de alteración y su relación con la mineralización.

TEMA 02

PROCESOS GEOLÓGICOS EN DEPÓSITOS MINERALES

- El ciclo geológico y los mecanismos fisicoquímicos de concentración de elementos de interés económico.
- Procesos magmático-hidrotermales y segregación de fases minerales asociadas a arcos volcánicos.
- Dinámica de fluidos hidrotermales: mecanismos de transporte, precipitación y zonamiento de alteración.
- Procesos sedimentarios, meteorización y enriquecimiento supergénico en yacimientos continentales y marinos.

TEMA 03

GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS MINERALES

- Modelos genéticos y sistemas de clasificación de yacimientos minerales (metalíferos y no metálicos).
- Depósitos magmáticos y skarn: arquitectura, controles estructurales y paragénesis mineral.
- Yacimientos hidrotermales de clase mundial: pórfidos, epitermales de alta/baja sulfuración y VMS.
- Yacimientos sedimentarios (SEDEX, MVT) y depósitos tipo placer: sedimentología y mecanismos de entrapamiento.

EXPLORACIÓN GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA

- Mapeo geológico-estructural directo, litológico y de alteración a escalas regional, de distrito y de mina.
- Métodos geofísicos de prospección: magnetometría, gravimetría, polarización inducida (IP) y sísmica.
- Prospección geoquímica: diseño de mallas de muestreo en suelos, sedimentos de quebrada y roca (rock chip).
- Ingeniería de perforación exploratoria: diamantina (DDH) y aire reverso (RC), planificación y recuperación de testigo.

TEMA 02

MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS: INTERPRETACIÓN DE DATOS GEOLÓGICOS

- Protocolos QA/QC (Aseguramiento y Control de Calidad) aplicados al muestreo y preparación mecánica.
- Técnicas de análisis mineralógico, sección delgada/pulida y caracterización petrográfica cuantitativa.
- Ensayos químicos cuantitativos (ICP-MS, AA, ensayo al fuego) e interpretación de anomalías geoquímicas.
- Logueo geológico, codificación estandarizada y arquitectura de bases de datos geocientíficas.

TEMA 03

MODELADO DE RECURSOS MINERALES

- Interpretación estructural de fallas, pliegues y dominio geológico-estratigráfico en 3D.
- Modelamiento geoquímico y delimitación de envolventes de alteración y mineralización (wireframing).
- Integración geofísica-geoquímica para la definición de blancos de perforación (targets).
- Modelamiento implícito/explicito e integración de variables para la estimación de potencial y recursos.

OPERACIONES MINERAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN MINERA

- Criterios geológico-geotécnicos para la selección del método de minado óptimo.
- Explotación a cielo abierto (Open Pit): diseño de fases, bancos y control de la dilución geológica.
- Explotación subterránea: métodos por soporte natural, artificial y por hundimiento (Caving).
- Tendencias globales en minado selectivo, métodos híbridos y optimización de la recuperación del yacimiento.

TEMA 02

TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA MINERA

- Dimensionamiento y selección de flotas de equipos de perforación, carguío y acarreo en minería superficial.
- Equipos de bajo perfil (LHD, jumbos, camiones) para el desarrollo y producción en minería subterránea.
- Automatización de flotas, sistemas de gestión de mina (FMS) y monitoreo de condiciones en tiempo real.
- Integración de tecnologías disruptivas: escaneo láser, fotogrametría digital y digitalización del frente de minado.

TEMA 03

SEGURIDAD EN OPERACIONES MINERAS

- Identificación de Peligros Geológicos (desprendimiento de rocas, estallidos, colapsos) y evaluación de riesgos (IPERC).
- Protocolos operacionales de seguridad en labores subterráneas y frentes de minado a cielo abierto.
- Normativa sectorial, fiscalización minera y estándares internacionales de Salud y Seguridad Ocupacional.
- Desarrollo de una cultura de prevención, gestión del comportamiento y gobernanza del riesgo en la operación.

MÁS QUE CONTENIDO

Una experiencia diseñada para avanzar mientras trabajas.

Flexibilidad, acompañamiento y recursos para sostener tu aprendizaje.

01

DOCENTES DEL SECTOR

Aprende con profesionales vinculados actualmente a minería y casos reconocibles de la operación.

02

BOLSA DE TRABAJO

Recibe convocatorias mediante plataformas internas, grupo de WhatsApp y correo electrónico.

03

NETWORKING

Amplía tu red con docentes y profesionales que comparten contexto, experiencia y oportunidades.

04

CLASES GRABADAS

Estudia de forma asincrónica y vuelve al contenido cuando tu jornada te lo permita.

05

CERTIFICACIÓN MÚLTIPLE

Obtén diploma y evidencias por cada módulo aprobado, con opciones adicionales.

06

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Refuerza con resúmenes en video y audio, material de estudio y autoevaluaciones.

Credenciales, trayectoria y referencias institucionales.

Conoce los elementos que respaldan la experiencia EDUMIN y confirma con un asesor su vigencia y alcance para esta convocatoria.

SISTEMA DE GESTIÓN DECLARADO POR EDUMIN

Estándares ISO

Calidad y gestión educativa presentadas como parte de las credenciales institucionales de EDUMIN.



11 AÑOS

formando talento para minería

+10,000

alumnos capacitados

DOCENTES

activos en el sector minero



Ministerio de Educación del Perú

Referencia del sistema educativo nacional



Colegio de Ingenieros del Perú

Certificación profesional opcional



San Ignacio University

Certificación internacional opcional

Una ruta completa. Certificados que hacen visible cada etapa de tu avance académico.

Potencia tu currículum y perfil profesional con estos certificados.



Imágenes referenciales. Consulta con un asesor los textos específicos de cada diploma y certificado.

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

Toma tu decisión con más claridad y acompañamiento.

Cuéntanos qué quieres lograr. Un asesor puede ayudarte a resolver tus dudas, comparar opciones y confirmar el siguiente paso.

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

Conversa con un asesor EDUMIN

Recibe información clara para decidir con confianza y avanzar con una ruta que responda a tu objetivo.

- Resuelve tus dudas sobre la malla y metodología
- Conoce inversión y opciones de financiamiento
- Consultas sobre certificaciones y próximos pasos



WHATSAPP +51 987 423 200